

INFORME TÉCNICO

PowerFit Gym — Proyecto Web con Materialize CSS

ESPE Latacunga | Trabajo Colaborativo | 2025

1. Introducción

Este informe documenta los componentes del framework **Materialize CSS 1.0.0** utilizados en el desarrollo del sitio web **PowerFit Gym**, proyecto grupal de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE — Latacunga. Se detallan todas las clases, el único componente JavaScript y las reglas CSS propias empleadas en cada sección.

Concepto	Cantidad
Clases Materialize principales utilizadas	35+
Componentes JS de Materialize	1 (Toast)
Reglas CSS propias (sin media queries)	28
Secciones de la página	9
Archivos del proyecto	6
CDNs externos	3

2. Componentes de Materialize CSS utilizados

Materialize fue la herramienta principal para layout, tipografía, interactividad y estética. Todo el sistema de columnas y responsividad está gestionado exclusivamente por Materialize, sin ninguna media query en el CSS propio.

2.1 Sistema de Grid y Layout

Clase / Elemento	Descripción	Usado en
.container	Centra y limita el ancho del contenido	Todas las secciones
.row	Contenedor de columnas	Toda la página, incl. horario
.col .s6	Columna 50% en móvil	Horario (2 días/fila)
.col .s12	Columna completa en móvil	Formulario, galería
.col .m3	Columna 25% en tablet	Horario (4 días/fila)

.col .m6	Columna 50% en tablet	Equipo, formulario
.col .l2	Columna 16.6% en escritorio	Horario (6 días/fila)
.col .l3 / .l4	Columnas 25% y 33% en escritorio	Servicios, galería
.offset-m1 / .offset-l2	Desplazamiento para centrar	Formulario
.section	Espaciado vertical estándar	Todas las secciones
.valign-wrapper	Alineación vertical con flexbox	Hero
.center-align	Centra contenido horizontalmente	Títulos de sección
.hide-on-med-and-down	Oculto elemento en tablet/móvil	Links del navbar

2.2 Navegación

Clase / Elemento	Descripción	Usado en
<nav>	Barra de navegación	Navbar fijo superior
.nav-wrapper	Contenedor interno del navbar	Navbar, breadcrumb
.brand-logo	Logo / nombre del sitio	Navbar
.breadcrumb	Ítem de ruta de navegación	Sección contacto
.right	Alinea lista de links a la derecha	Navbar
.z-depth-3	Sombra elevada (nivel 3)	Navbar

2.3 Cards (Tarjetas)

Clase	Descripción	Usado en
.card	Tarjeta con sombra y fondo	Servicios, equipo, form
.card-image	Zona de imagen superior	Servicios
.card-content	Área de contenido principal	Servicios, equipo, form
.card-action	Pie de card con enlaces	Servicios
.card-title	Título sobre imagen	Servicios
.card.horizontal / .card-stacked	Card con imagen lateral	Equipo (versión compacta)
.hoverable	Eleva la sombra al pasar el mouse	Servicios, equipo
.z-depth-2 / .z-depth-3	Niveles de sombra	Cards, tabla, navbar

2.4 Botones y Efectos Interactivos

Clase	Descripción	Usado en
.btn / .btn-large	Botón estándar y grande	CTA hero, tabla, form
.btn-floating / .btn-small	Botón circular y pequeño	Redes sociales footer
.waves-effect / .waves-light	Efecto ripple al hacer clic	Todos los botones y links
.pulse	Animación de pulso	CTA principal del hero

2.5 Formulario

Clase / Elemento	Descripción	Usado en
.input-field	Campo con label flotante	Nombre, email, tel, msg
.validate	Validación visual en tiempo real	Campos nombre y email
.helper-text	Texto de error / éxito	Nombre, email
.prefix	Ícono a la izquierda del campo	Todos los campos
.materialize-textarea	Textarea que crece sola	Campo mensaje
input[type=radio]	Radio buttons estilizados	Membresía, turno
input[type=checkbox]	Checkbox estilizado	Términos y condiciones
data-error / data-success	Mensajes de validación	Nombre, email

2.6 Tabla de Datos

Clase	Descripción	Usado en
.responsive-table	Scroll horizontal en móvil	Tabla de planes
.striped	Filas alternas con fondo diferente	Tabla de planes
.highlight	Resalta la fila al hacer hover	Tabla de planes

2.7 Collection (Lista estructurada)

Clase	Descripción	Usado en
.collection	Contenedor de lista estilizada	Horario alternativo
.collection-item	Ítem individual	Cada clase del horario
.badge	Indicador numérico a la derecha	Cupos disponibles
.divider	Línea separadora horizontal	Entre ítems

2.8 Chips y Barras de Progreso

Clase	Descripción	Usado en
.chip	Etiqueta pequeña redondeada	Servicios, equipo, horario
.progress	Contenedor de barra de progreso	Habilidades entrenadores
.determinate	Barra con porcentaje fijo	Habilidades (75%–99%)

2.9 Sistema de Colores de Materialize

Clase de color	Hex aprox.	Usado en
.deep-purple darken-2 / darken-3	#6a1b9a / #4a148c	Navbar, botones, chips
.deep-purple lighten-1	#9c4dcc	Acentos, barras de progreso
.teal / .teal darken-1	#009688 / #00796b	Entrenadora Ana Torres
.orange darken-2 / darken-3	#e65100 / #bf360c	Entrenador Marcos Vega
.pink darken-2 / lighten-1	#ad1457 / #f48fb1	Entrenadora Laura Paredes
.purple / .purple lighten-1	#9c27b0 / #ce93d8	Horario miércoles/sábado
.grey darken-1 / darken-3	#757575 / #424242	Horario domingo
.green darken-2	#388e3c	Card de mensaje enviado
.white-text / .grey-text	—	Texto en fondos oscuros

2.10 Material Icons

Ícono	Uso
fitness_center	Logo, sección pesas
directions_run	Cardio, horario lunes
self_improvement	Yoga, Ana Torres
sports_mma	Funcional, Marcos Vega, horario jueves
restaurant	Laura Paredes (nutrición)
sports	Carlos Mendoza (fuerza)
music_note	Zumba (horario viernes)
send / check / hourglass_empty	Estados del botón del formulario
check_circle / cancel	Tabla de planes (disponible / no)
location_on / phone / language / schedule	Footer: dirección, teléfono, web, horario
person / email / message / cake / emoji_events	Formulario y perfiles de entrenadores

bar_chart / work / card_membership / verified	Secciones de perfil del entrenador
touch_app / bolt	Horario semanal

2.11 JavaScript de Materialize — M.toast()

Se incluyó **Materialize JS 1.0.0** únicamente para habilitar el componente **Toast** en el formulario de contacto. El resto de la página funciona sin JS.

```
M.toast({ html: '¡Mensaje enviado!', classes: 'green darken-2 rounded z-depth-4', displayLength: 5000 })
```

Paso	Acción
1	e.preventDefault() — evita recarga de página
2	Cambia botón a 'Enviando...' y lo deshabilita
3	setTimeout 1.2 s (simula envío)
4	M.toast() muestra notificación verde
5	Hace visible la card de éxito con animación fadeInUp
6	Cambia botón a '¡Enviado!' en verde

3. CSS Propio — estilos.css

El archivo **css/estilos.css** complementa a Materialize *solo* donde el framework no provee soporte nativo. **No contiene ninguna media query** — toda la responsividad está delegada al sistema de grid de Materialize (.s / .m / .l).

3.1 Layout base y secciones

Selector	Propiedad clave	Motivo
body	background: #0f0f0f; padding-top: 64px	Tema oscuro + offset navbar fijo
.section	padding: 70px 0	Espaciado vertical personalizado
.bg-dark-1 / .bg-dark-2	background: #111 / #181818	Fondos alternados oscuros
.section-title	font-size: 2rem; font-weight: 700	Estilo de título propio
.title-underline	width: 52px; height: 4px; border-radius: 2px	Línea decorativa bajo títulos

3.2 Hero

Selector	Propiedad clave	Motivo
.hero-section	background: gradient + url + fixed	Parallax + gradiente superpuesto

.hero-title	font-size: clamp(2.8rem, 7vw, 5.5rem)	Tipografía fluida responsiva
.hero-sub	font-size: clamp(1rem, 2.5vw, 1.3rem)	Subtítulo fluido con clamp()

3.3 Overrides de Cards (tema oscuro)

Selector	Override aplicado
.card	background-color: #1c1c1c — fondo oscuro
.card .card-title	color: #fff — texto blanco
.card p	color: #bbb — texto gris claro
.card .card-action	border-top: 1px solid #2a2a2a — separador sutil
.card .card-action a	color: #ce93d8 — links morado claro
.srv-img	height: 180px; object-fit: cover — imagen de servicio

3.4 Perfiles de Entrenadores

Selector	Descripción
.trainer-img	height: 300px; object-fit: cover; object-position: top
.trainer-overlay	position: absolute; gradiente oscuro sobre foto para legibilidad
.skill-lbl	display: flex; justify-content: space-between — etiqueta + porcentaje
.info-stat / .val / .lbl	Celda de estadística con valor y etiqueta

3.5 Horario Semanal — Flip Cards CSS puro

Las flip cards usan CSS puro para el efecto 3D. La responsividad del grid se logra con las clases de Materialize .col .s6 .m3 .l2 en cada día (sin ninguna media query en el CSS propio):

Selector	Propiedades clave	Función
.day-card	perspective: 900px; height: 190px; cursor: pointer	Espacio 3D del flip
.day-card-inner	transform-style: preserve-3d; transition: .65s	Contenedor que rota
.day-card:hover .day-card-inner	transform: rotateY(180deg)	Dispara la rotación
.day-front, .day-back	position: absolute; backface-visibility: hidden	Las dos caras
.day-back	transform: rotateY(180deg)	Pre-rotar la cara trasera
Clase Materialize	Pantalla	Columnas Días por fila
.col .s6	Móvil (< 600px)	2 columnas — 2 días/fila
.col .m3	Tablet (600–960px)	4 columnas — 4 días/fila

.col .l2	Escritorio (> 960px)	6 columnas — 6 días/fila + 1
----------	----------------------	------------------------------

3.6 Galería

Selector	Descripción
.gallery-img	height: 220px; object-fit: cover; border-radius: 4px
.gallery-img:hover	transform: scale(1.04); transition: .3s — zoom sutil en hover

3.7 Tabla de Planes — tema oscuro

Selector	Override
table.stripped > tbody > tr:nth-child(odd)	background: rgba(103,58,183,.10)
table.highlight > tbody > tr:hover	background: rgba(103,58,183,.22)
table thead	background: #4a148c — encabezado morado oscuro
table thead th	color: #fff
table tbody td	color: #ccc

3.8 Formulario — tema oscuro

Selector	Override aplicado
.input-field input, textarea	color: #fff; border-bottom: #555
.input-field label	color: #aaa
:focus	border-bottom + box-shadow: #ce93d8 (morado)
input.valid / input.invalid	verde #66bb6a / rojo #ef5350
[type=radio]:checked	background + border: #7b1fa2
[type=checkbox]:checked	border-right/bottom: #7b1fa2
[type=radio/checkbox] + span	color: #ccc

3.9 Animación de mensaje de éxito

Selector / Regla	Descripción
#msg-enviado	display: none por defecto
#msg-enviado.visible	display: block — se muestra al agregar clase vía JS
@keyframes fadeInUp	opacity 0→1 + translateY(12px→0) — entrada suave desde abajo

4. CDNs y Dependencias Externas

Recurso	URL / Fuente	Versión
Materialize CSS	cdnjs.cloudflare.com/.../materialize/1.0.0/css/	1.0.0
Materialize JS	cdnjs.cloudflare.com/.../materialize/1.0.0/js/	1.0.0
Material Icons	fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons	Latest
Imágenes	images.unsplash.com (licencia libre de uso)	—

5. Responsividad

La responsividad es gestionada **100% por el sistema de grid de Materialize**. No existe ninguna media query en el CSS propio del proyecto.

Elemento	Móvil (.s)	Tablet (.m)	Escritorio (.l)
Cards servicios	s12 — 1/fila	m6 — 2/fila	l3 — 4/fila
Perfiles equipo	s12 — 1/fila	m6 — 2/fila	m6 — 2/fila
Horario flip cards	s6 — 2/fila	m3 — 4/fila	l2 — 6/fila
Galería	s12 — 1/fila	m6 — 2/fila	l4 — 3/fila
Formulario	s12 — 1/fila	m6 — 2/fila	m6 — 2/fila
Tabla de planes	scroll horizontal	completa	completa
Navbar links	ocultos (.hide-on-med-and-down)	ocultos	visibles
Hero título	~2.8rem (clamp)	~4rem (clamp)	~5.5rem (clamp)

6. Estructura del Proyecto

Archivo	Responsable	Contenido principal
index.html	Todos	Página principal — integra todas las secciones
css/estilos.css	Todos	Estilos CSS propios (sin media queries)
sections/navbar.html	Parte 1	Navbar + Hero + Footer
sections/servicios.html	Parte 2	Cards de servicios + Tabla de planes
sections/equipo.html	Parte 3	Perfiles entrenadores + Horario semanal

sections/contacto.html	Parte 4	Galería de instalaciones + Formulario
README.md	Todos	Documentación técnica del proyecto